

Projekt 3: WordPress System – Automatic Installation

1 VPC	10%
2 Bastion Hosts	05%
3 Elastic File System	10%
4 WordPress image	05%
5 Database	10%
6 Application LB	10%
7 Autoscaling group	10%
8 SecuriDesign/SG	10%
9 Environment recognition	15%
10 Multi-region support	15%

Wymagania podstawowe:

1. Stworzyć diagram infrastruktury I dołączyć do dokumentacji
2. Zaplanować i opisać kolejność tworzenia i zależności elementów instalacji. (podział na bloki/ stacki)
Implementacja może być w postaci jednego lub kilku stacków. Ograniczyć do minimum liczbę podawanych przez użytkownika paramentów.
3. Redundancja: Instalacja ma zapewniać działanie w przypadku awarii jednej z „Availability Zone” (tylko dla PRODUCTION)
4. Infrastruktura Projektu ma być odizolowana od innych zasobów.
5. Wymienione punkty projektu 1-10 mają mieć swój opis i uzasadnienie wybranych opcji

1 VPC

1. Zaprojektować potrzebne podsieci I adresację (10.1.0.0/16. Podsieci z maską 24 bity)
2. Zapewnić dostęp do serwisu WORDPRESS z Internetu.
3. Zapewnić sieciom prywatnym dostęp do Internetu

2 Bastion Hosts

1. Dostęp do bastion hostów. Możliwość komunikacji z bastion hostów do zasobów w sieciach prywatnych (icmp, ssh , http/s)

3 Elastic File System

1. Sieciowy system plików podłączony do wirtualnek Wordpressa. Zapewniający współdzielenie plików Wordpressa

4 WordPress image

1. Wstępnie skonfigurowany obraz systemu wykorzystywany przez autoscaling

5 Database

1. Baza danych obsługująca wordpressa

6 Application LB

1. Load Balancer przekazujący zapytania do Web Serwerów WordPressa
2. Ruch jest kierowany tylko do poprawnie działających hostów autoscaling group (odpowiadających na zapytania http/https)

7 Autoscaling

1. Automatyczne dostosowanie liczby serwerów WordPressa w zależności od obciążeń.

8 Security/Design/SG

1. Zaprojektuj i zaimplementuj politykę bezpieczeństwa systemu. Przeprowadzić analizę ruchu i maksymalnie ograniczyć uprawnienia.

9 Environment recognition

1. Zaimplementować dostosowanie parametów obiektów do zastosowania instalacji (TEST, DEVELOPER, PRODUCTION)

	TEST	DEVELOPER	PRODUCTION
VM TYPE	t3.micro	t3.small	t3.medium
Database	Single	Single	Redundant
Autoscaling dynamic	Minimum 1: Maximum3	Minimum 2: Maximum3	Minimum 2: Maximum6

10 Multi-region suport

1. Zapewnić działanie template-ów w dwóch regionach. (us-east-2, us-west-2)